

ERHA7016 – Hidrologia Estocástica

Geração de Séries Sintéticas (pt. 4)

não estacionariedade | modelos sazonais

Daniel Detzel
detzel@ufpr.br



Imagem: bit.ly/3IAw5PX

Agenda

Considerações sobre não estacionariedade
remoção de tendências

Geração de séries sintéticas
modelos sazonais

Espaço livre para trabalho



CONSIDERAÇÕES SOBRE NÃO ESTACIONARIEDADE

remoção de tendências

Geração de séries sintéticas | remoção de tendências

Séries que apresentam comportamento não estacionário (tendências) não são adequadas para modelos AR ou ARMA
ambas são formulações **estacionárias**

Apesar de a classe de modelos Box & Jenkins possuir o ARIMA como alternativa não estacionária, essa versão **não é indicada** para a geração de séries sintéticas. Por dois motivos:

1. Desconhecimento do elemento inicial para reverter o processo de diferenciação
2. Diferença de entendimento sobre a manifestação do comportamento não estacionário

Geração de séries sintéticas | remoção de tendências

Motivo 1: considere a série histórica e o processo de diferenciação

t	z	Δz
1	150	-
2	200	$(200-150) = 50$
3	120	$(120-200) = -80$
4	180	$(180-120) = 60$
5	220	$(220-180) = 40$
6	210	$(210-220) = -10$

Geração de séries sintéticas | remoção de tendências

Em um modelo ARIMA, a série submetida para o processo de identificação-estimação-validação é Δz

portanto, as séries sintéticas geradas estarão na escala de Δz
em outras palavras, serão **séries sintéticas diferenciadas**

Para obter vazões em sua escala original, é preciso inverter o processo de diferenciação (ou seja, **integrar** cada série sintética)

Geração de séries sintéticas | remoção de tendências

A partir da integração de Δz , vamos obter a série original z

note que sem o elemento inicial z_1 , não é possível reverter o processo

t	Δz
1	-
2	50
3	-80
4	60
5	40
6	-10

t	Δz	z
1	-	150
2	50	$(150+50)=200$
3	-80	$(200-80)=120$
4	60	$(120+60)=180$
5	40	$(180+40)=220$
6	-10	$(220-10)=210$

Geração de séries sintéticas | remoção de tendências

No caso das séries sintéticas seria necessário conhecer o elemento inicial de **cada um dos cenários gerados**

este valor pode ser arbitrado, porém os resultados não são satisfatórios

Motivo 2: a compreensão **da hidrologia** para não estacionariedade considera, em geral, uma tendência como uma **componente determinística**
pode ser representada por uma função linear, ou não linear monotônica

A compreensão do **modelo ARIMA** para não estacionariedade considera tendências como **componentes estocásticas**
pode ser removida por diferenciação

Geração de séries sintéticas | remoção de tendências

Portanto, ao se deparar com séries com comportamento não estacionário, a recomendação é **remover a tendência** e submeter a série resultante aos modelos AR ou ARMA

Um dos métodos para isso é baseado no estimador não paramétrico de Sen para coeficiente angular:

$$b = \text{mediana} \left[\frac{z_j - z_i}{t_j - t_i} \right], \quad 1 \leq i \leq j \leq n$$

onde $z_{i,j}$ representa a série e $t_{i,j}$ os indexadores temporais nas posições i ou j

Geração de séries sintéticas | remoção de tendências

A tendência é removida a partir da equação:

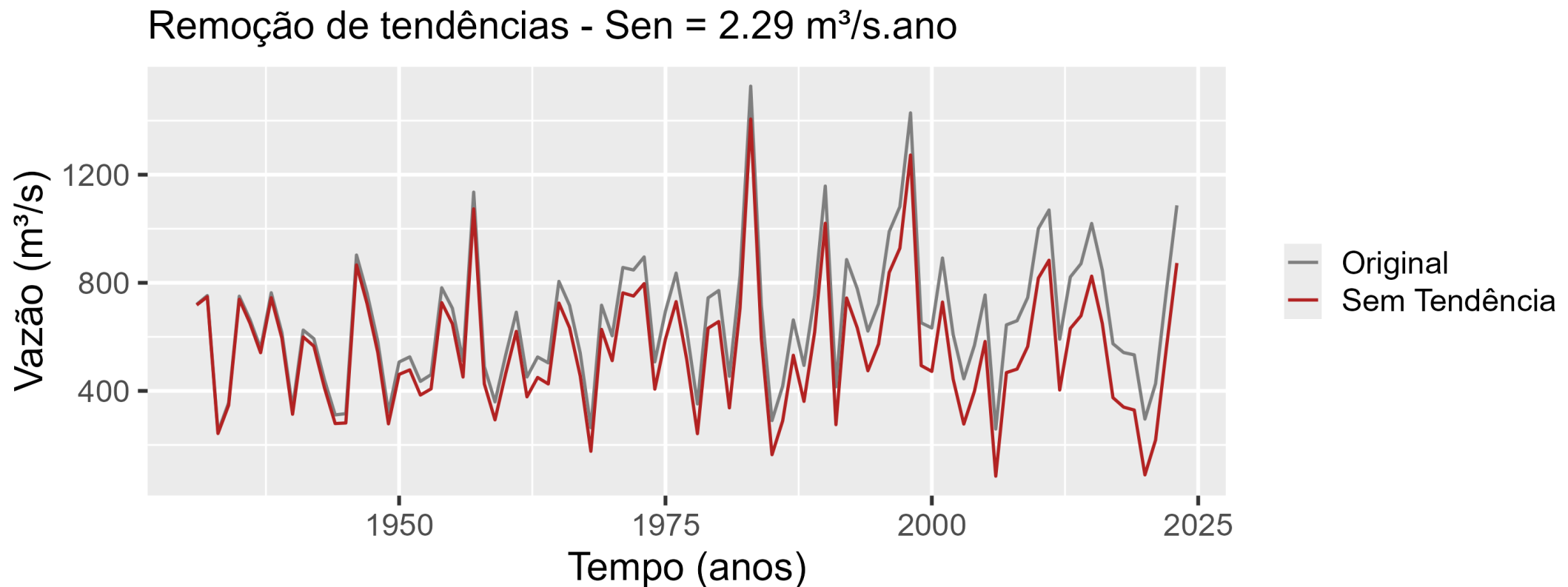
$$x_t = z_t - bt, \quad t = 1, 2, \dots, n$$

Ao final do processo de modelagem, o coeficiente b deve ser reintroduzido nas séries sintéticas, invertendo-se a equação:

$$z'_t = x'_t + bt, \quad t = 1, 2, \dots, n$$

Geração de séries sintéticas | remoção de tendências

[Exemplo] Processo de remoção de tendência aplicado à série de Foz do Areia.



GERAÇÃO DE SÉRIES SINTÉTICAS

modelos sazonais

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

A sazonalidade pode se manifestar de diferentes formas
aqui foco será dado à sazonalidade mensal



Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Modelos/métodos mais utilizados

SARIMA

PAR/PARMA

ARMA dessazonalizado

Desagregação

Os próximos slides discutirão, individualmente, as características de cada opção

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Modelo SARIMA:

Versão sazonal do modelo ARIMA (S: *Seasonal*)

também conhecido por modelo ARIMA multiplicativo

Premissa: a sazonalidade é uma componente regular da série

ou seja, o modelo considera a série **estacionária** entre períodos sazonais
para isso, pode ser necessário realizar diferenciações sazonais!

Em essência, a tarefa é ajustar parâmetros adicionais para os períodos sazonais s

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Utiliza-se a denominação SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s, onde:

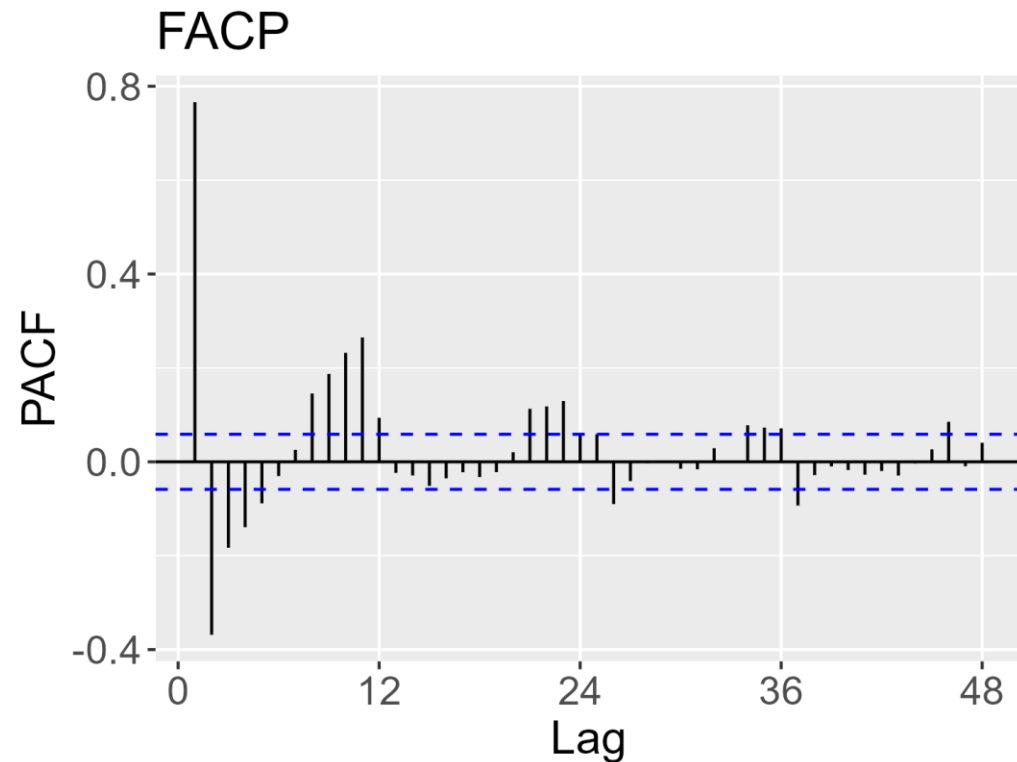
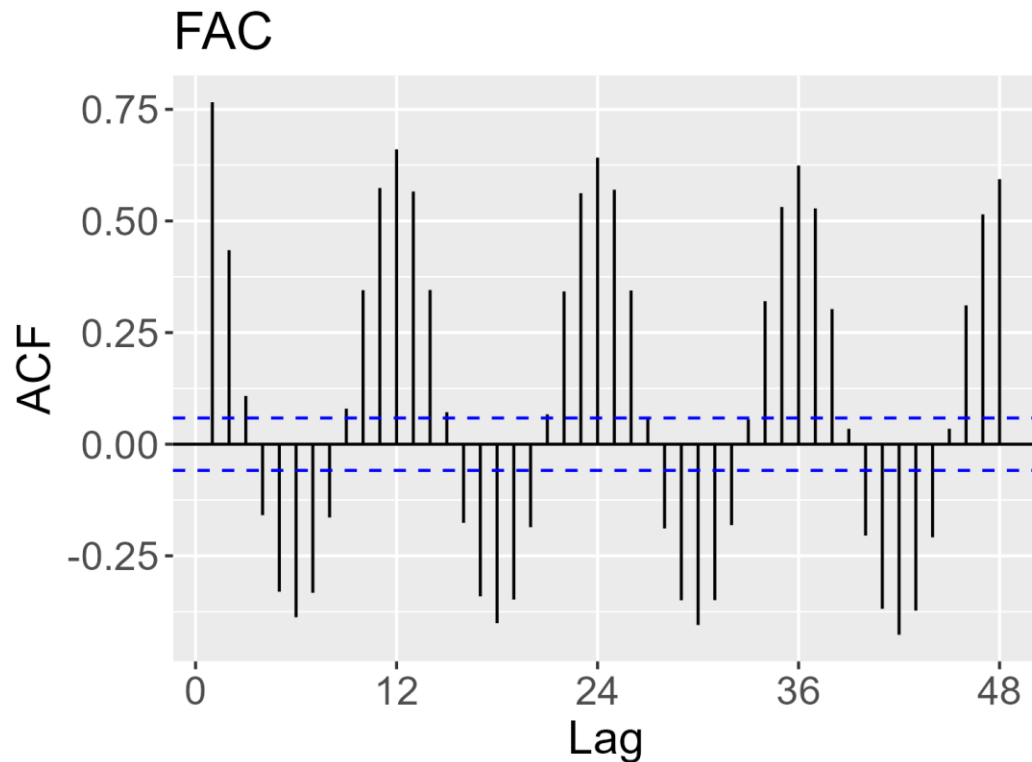
AR(p), I(d) e MA(q)	componentes não sazonais
SAR(P)	componente sazonal autorregressiva
I(D)	componente sazonal de integração
MA(Q)	componente sazonal de médias móveis

$$\begin{array}{ccccccc} & \text{AR} & & \text{SAR} & & \text{I} & \text{SI} \\ \hline & \underbrace{\hspace{10em}} & \underbrace{\hspace{15em}} & \underbrace{\hspace{5em}} & \underbrace{\hspace{5em}} & & \\ (1 - \varphi_1 B - \dots - \varphi_p B^p) & (1 - \Phi_1 B^s - \dots - \Phi_P B^{Ps}) & (1 - B)^d & (1 - B)^D & z_t \\ = & \underbrace{(1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q)}_{\text{MA}} & \underbrace{(1 - \Theta_1 B^s - \dots - \Theta_Q B^{Qs})}_{\text{SMA}} & & & & \end{array}$$

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

O ajuste do modelo SARIMA segue o mesmo processo do modelo não sazonal:
identificação-estimação-validação

contudo, a identificação por meio de FAC e FACP fica dificultada



Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Recomenda-se fazer uso de Critérios de Informação (AIC, AICc, BIC) para identificar a ordem do modelo

Aproveitando a aplicação dessas métricas baseadas na função de log-verossimilhança, recomenda-se uso do MLE para a estimação dos parâmetros
as condições de estacionariedade e invertibilidade devem ser atendidas em conjunto!

$$\begin{aligned}(1 - \varphi_1 B - \dots - \varphi_p B^p)(1 - \Phi_1 B^s - \dots - \Phi_P B^{Ps}) &= 0 \\ (1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q)(1 - \Theta_1 B^s - \dots - \Theta_Q B^{Qs}) &= 0\end{aligned}$$

devem gerar raízes fora do círculo unitário

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

A validação permanece a mesma dos modelos não sazonais: independência, homocedasticidade e normalidade dos resíduos

[Exemplo] Ajustar um modelo SARIMA à série de Sobradinho

Uso da função `auto.arima` com os seguintes critérios:

- ordem máxima parâmetros não sazonais: 2

- ordem máxima parâmetros sazonais: 1

- critério de informação para melhor ajuste: AICc

(ver parametrização no código que acompanha a aula)

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Resultado:

Series: zt

ARIMA(2,0,2)(1,0,0)[12] with zero mean

Coefficients:

	ar1	ar2	ma1	ma2	sar1
	1.4289	-0.6401	-0.5621	0.0937	0.4810
s.e.	0.0541	0.0448	0.0602	0.0393	0.0353

$\sigma^2 = 0.09516$: log likelihood = -270.65

AIC=553.31 AICc=553.38 BIC=583.41

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Modelo PARMA:

Versão periódica do modelo ARMA (P: *Periodic*)

Premissa: cada período sazonal é modelado independentemente
ou seja, o modelo considera a série **ciclo-estacionária**

Em essência, a tarefa é ajustar um grupo de parâmetros para cada mês considerado

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Para o mês m , tem-se:

PAR(p):

$$Z_{t,m} - \varphi_{1,m}Z_{t-1,m} - \cdots - \varphi_{p,m}Z_{t-p,m} = a_{t,m}$$

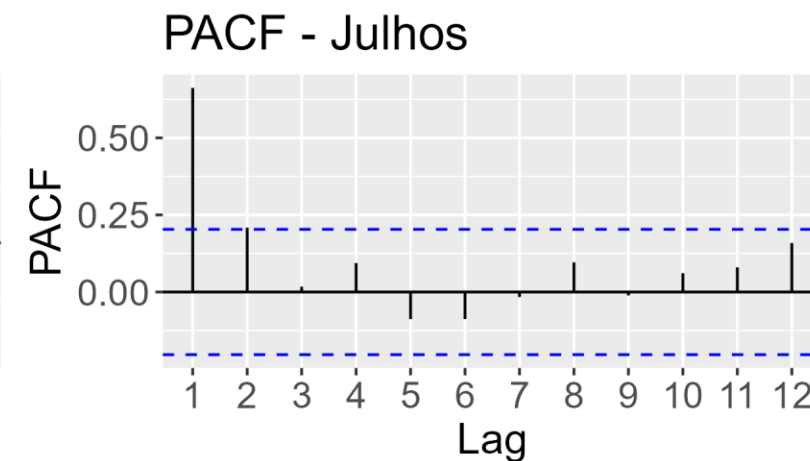
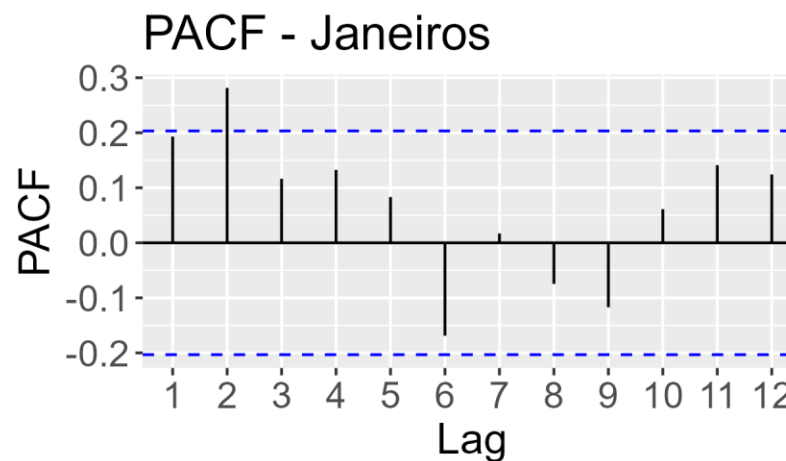
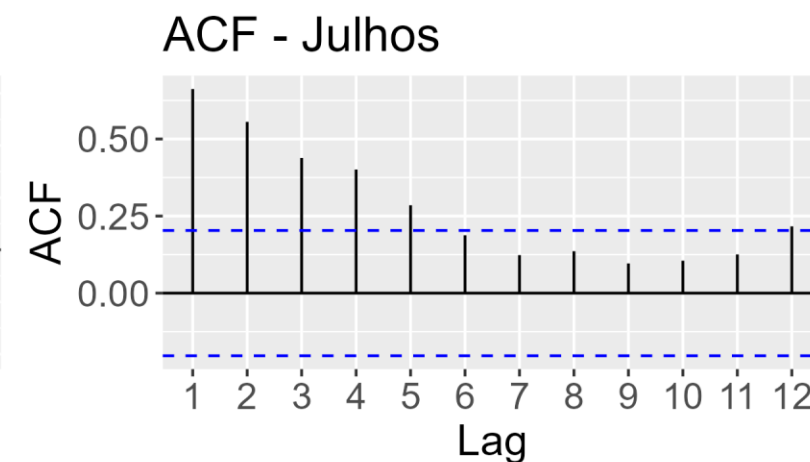
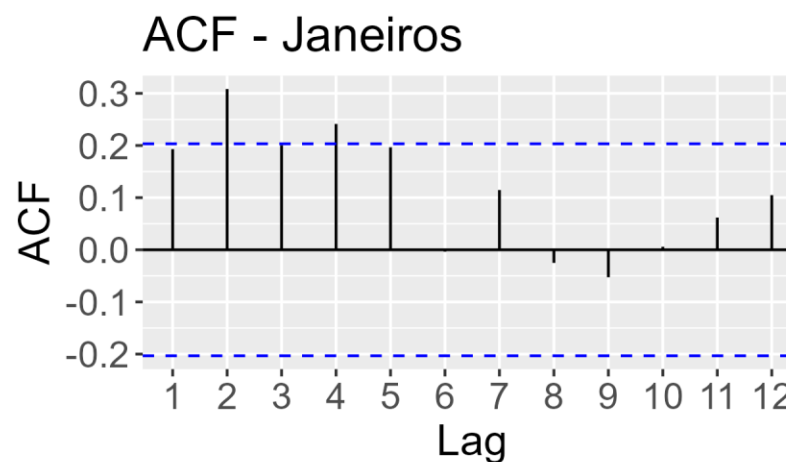
PARMA(p,q):

$$\begin{aligned} Z_{t,m} - \varphi_{1,m}Z_{t-1,m} - \cdots - \varphi_{p,m}Z_{t-p,m} = \\ a_{t,m} - \theta_{1,m}a_{t-1,m} - \cdots - \theta_{q,m}a_{t-q,m} \end{aligned}$$

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Procedimento de identificação feito para cada mês m

[Exemplo] Janeiros e Julhos em Sobradinho



Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Cada mês pode ter uma ordem diferente

o mês de maior ordem geralmente dá nome ao modelo

ex.: um modelo “PAR(1,1,2,1,1,3,1,1,2,2,1,1)”, é denominado PAR(3)

Ressalta-se que o PARMA é um modelo pouco parcimonioso

mesmo considerando a versão mais simples PAR(1), o modelo ainda terá 12 parâmetros

como comparação, o modelo sazonal mais simples SARIMA(1,0,0)(1,0,0), terá 2 parâmetros

Ainda assim, a versão periódica possui desempenho superior à versão sazonal [Hipel & McLeod, 1994. p. 493]

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Recomenda-se fazer uso de Critérios de Informação (AIC, AICc, BIC) para identificar as ordens do modelo

Condições de estacionariedade e invertibilidade também se mantêm, porém devendo ser atendidas para cada mês m

[Exemplo] Ajustar um modelo PARMA à série de Sobradinho

Uso da função `auto.arima` com os seguintes critérios:

- ordem máxima parâmetros: 2

- critério de informação para melhor ajuste: AICc

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Após o processo de identificação, encontrou-se os seguintes modelos:

Month	p	d	q	AICc
1 Jan	2	0	0	1649.
2 Feb	2	0	0	1703.
3 Mar	2	0	0	1740.
4 Apr	2	0	0	1661.
5 May	2	0	0	1581.
6 Jun	1	0	1	1416.
7 Jul	1	0	1	1345.
8 Aug	1	0	1	1302.
9 Sep	1	0	1	1285.
10 Oct	2	0	0	1340.
11 Nov	2	0	0	1516.
12 Dec	2	0	0	1610.

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Parâmetros janeiro:

```
Series: serieMes  
ARIMA(2,0,0) with zero mean
```

```
Coefficients:
```

	ar1	ar2
	0.4117	0.5497
s.e.	0.0851	0.0859

```
sigma^2 = 2717234: log likelihood = -821.12  
AIC=1648.24 AICc=1648.51 BIC=1655.83
```

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Parâmetros julho:

```
Series: serieMes  
ARIMA(1,0,1) with zero mean
```

```
Coefficients:
```

	ar1	ma1
	0.9893	-0.4226
s.e.	0.0114	0.1124

```
sigma^2 = 103471: log likelihood = -669.37  
AIC=1344.74    AICc=1345.01    BIC=1352.33
```

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Modelo ARMA dessazonalizado:

Formulação **mais parcimoniosa** para modelagem de séries mensais
trata-se de **remover a sazonalidade** da série e submeter o resíduo restante aos
modelos AR(p) ou ARMA(p,q)

A remoção da sazonalidade pode ser feita utilizando a equação:

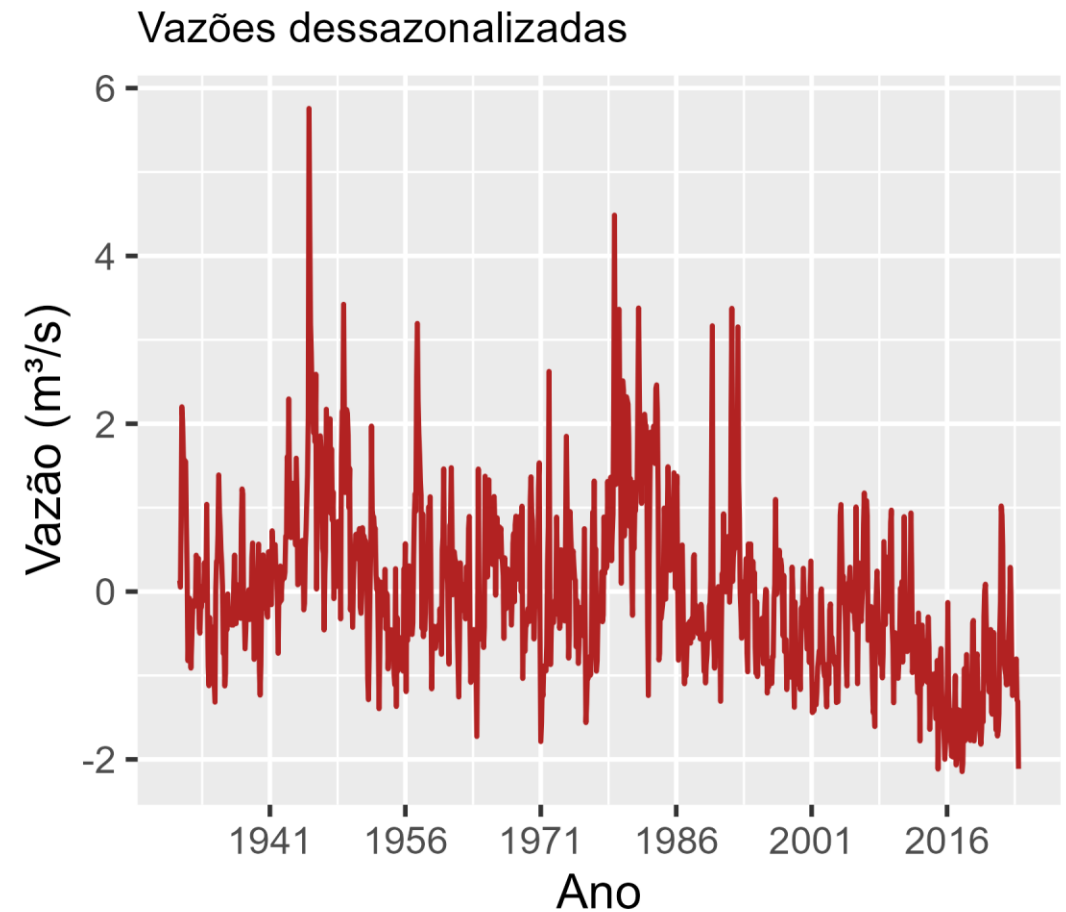
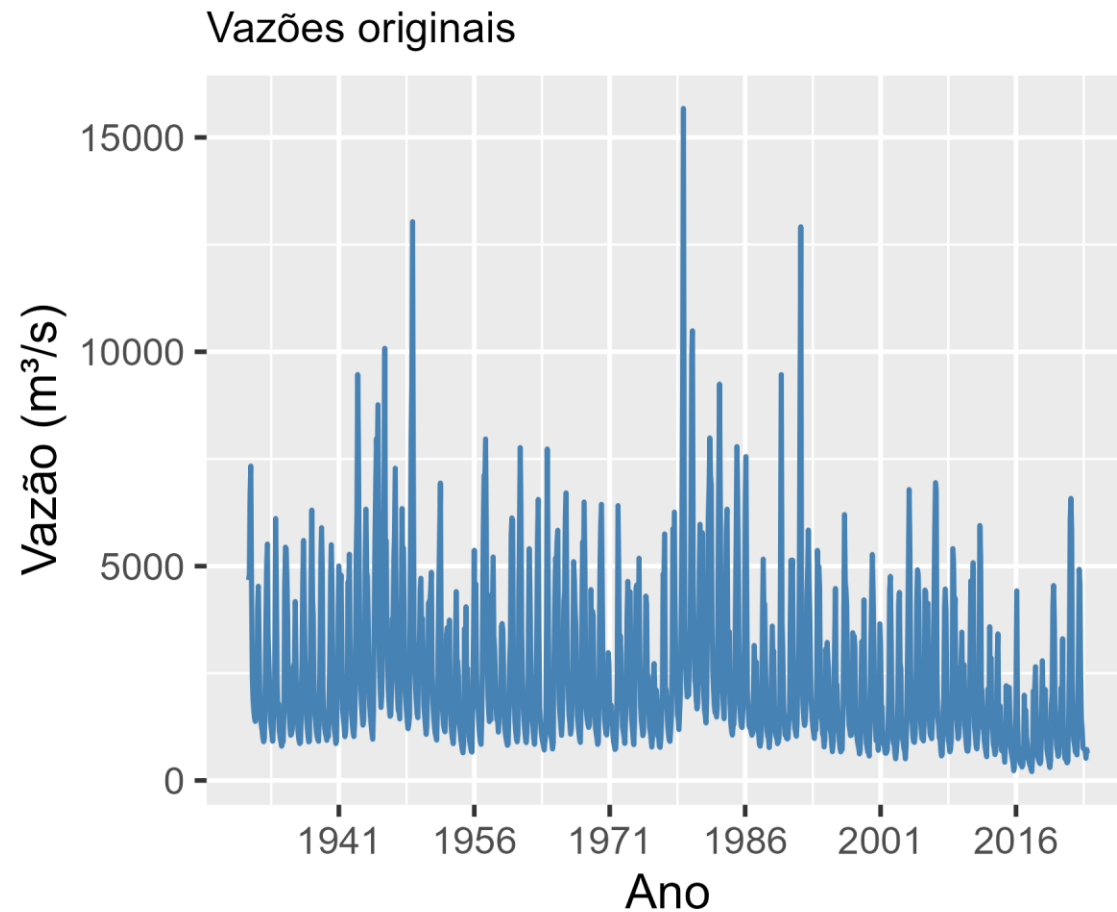
$$w_{t,m} = \frac{z_{t,m} - \hat{\mu}_{t,m}}{\hat{\sigma}_{t,m}}$$

onde

$z_{t,m}$ série histórica original do mês m , com média $\hat{\mu}_{t,m}$ e desvio padrão $\hat{\sigma}_{t,m}$

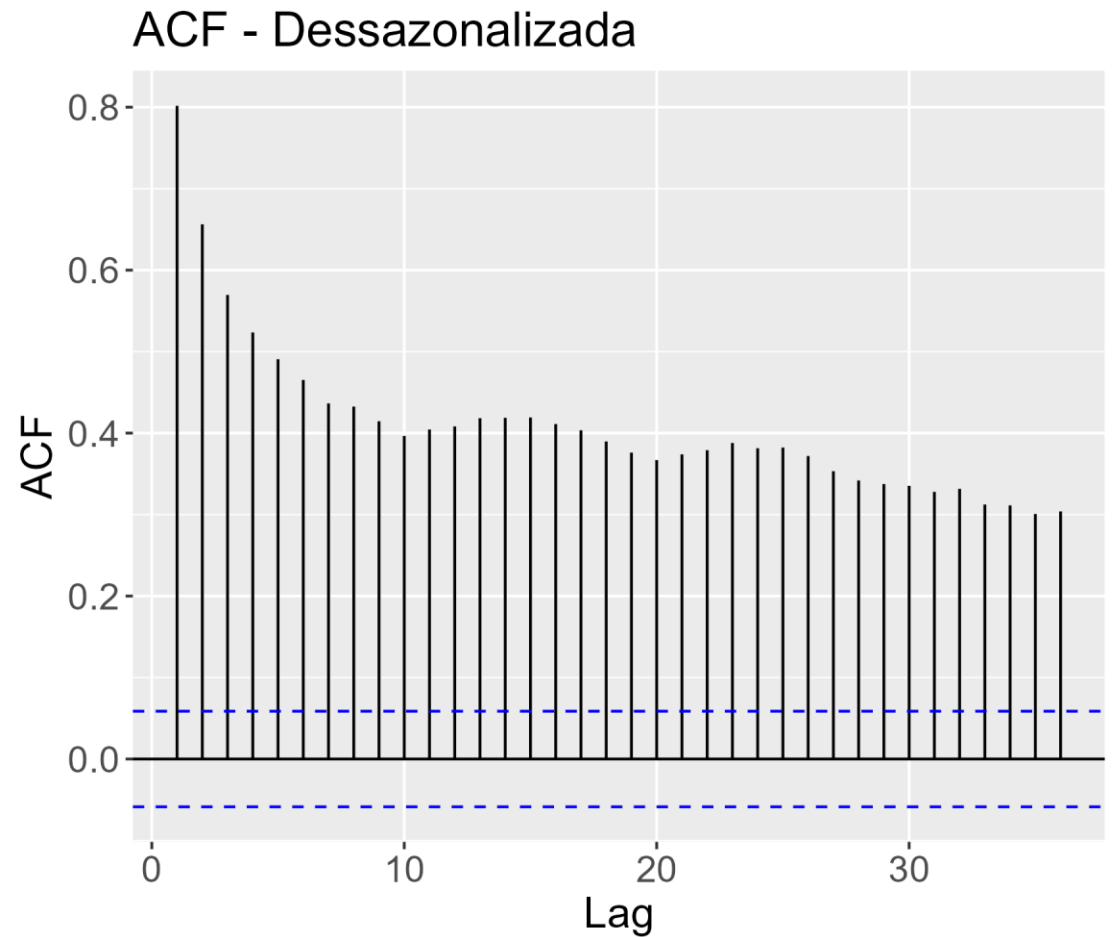
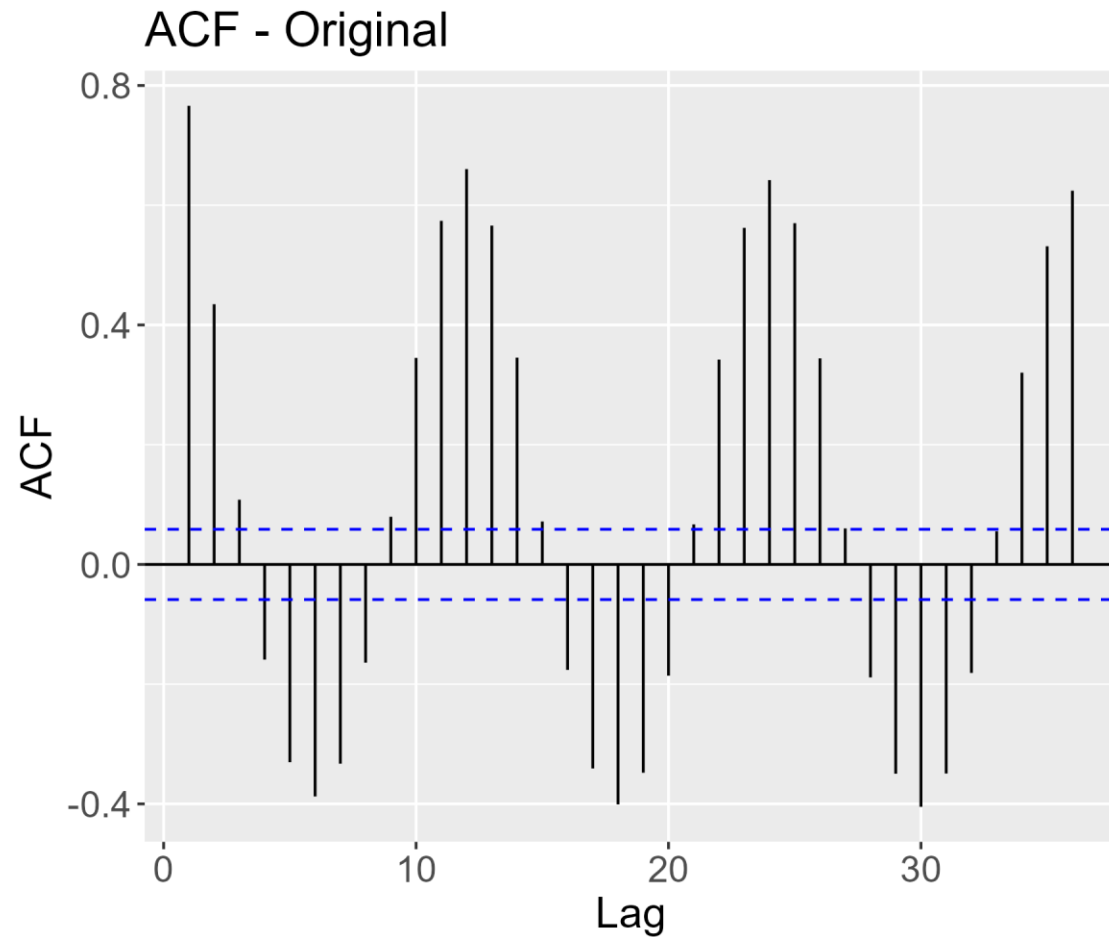
Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

[Exemplo] Efeito da dessazonalização na série de Sobradinho



Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

[Exemplo] Efeito da dessazonalização nas FAC de Sobradinho



Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Todo o procedimento mostrado para os modelos AR e ARMA não sazonais pode ser **integralmente aplicado** à série dessazonalizada

Cuidados:

caso seja necessária transformação logarítmica para fins de normalização da série, esta deve ser feita **antes da dessazonalização** (evita a aplicação de logaritmos em séries com elementos negativos)

ao término do processo de geração das séries sintéticas, as séries obtidas devem passar pelo processo inverso:

$$z'_{t,m} = \hat{\mu}_{t,m} + w'_{t,m} \hat{\sigma}_{t,m}$$

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Método dos Fragmentos:

Também conhecido por Método dos Cenários Hidrológicos

Modelagem em duas etapas:

1. Geração de séries em escala anual
2. Desagregação das séries anuais em mensais

Mais parcimonioso do que o SARIMA e o PARMA
ainda assim possui eficiência semelhante [*Groszewicz et al., 1991*]

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Os cenários hidrológicos se referem aos números adimensionais resultantes das razões:

$$c_{i,j} = \left(\frac{Q_{1,j}}{\hat{\mu}_{Q,j}}, \frac{Q_{2,j}}{\hat{\mu}_{Q,j}}, \dots, \frac{Q_{12,j}}{\hat{\mu}_{Q,j}} \right); i = 1, 2, \dots, 12 \text{ e } j = 1, 2, \dots, n$$

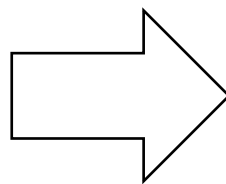
onde $c_{i,j}$ e $q_{i,j}$ são os cenários hidrológicos determinados e as vazões observadas no mês i e ano j , respectivamente, e $\hat{\mu}_{Q,j}$ é a vazão média observada no ano j

Depois de calculados, cada cenário terá média unitária e reproduzirá o comportamento sazonal do ano j

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

[Exemplo] Cenários hidrológicos em Sobradinho (vazões em m³/s)

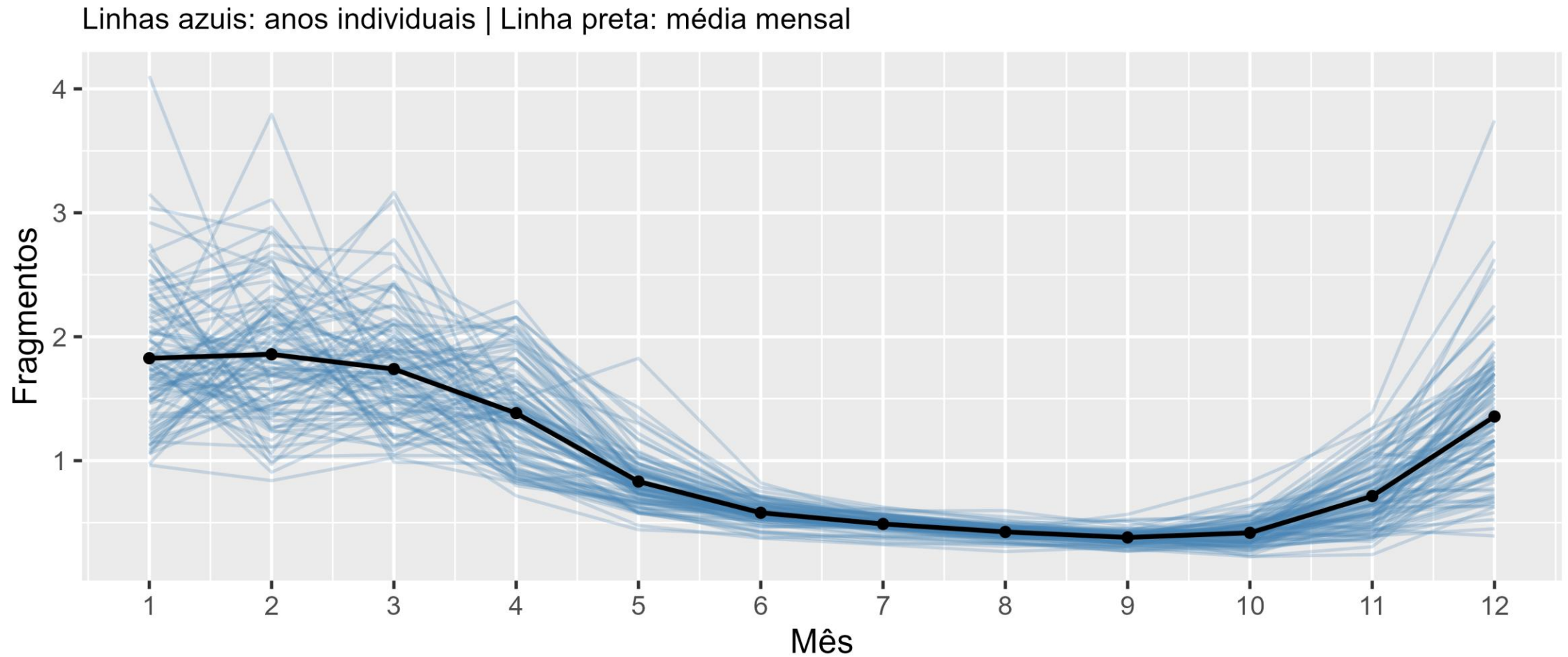
	1931	1932	(...)	2013	2014
jan	4676	4036	(...)	1662	3420
fev	4805	4531	(...)	3586	1280
mar	6630	3214	(...)	1762	1304
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
nov	1935	2107	(...)	903	770
dez	2207	3594	(...)	2842	2210
$\hat{\mu}_Q$	3397	2186	(...)	1583	1244



	1931	1932	(...)	2013	2014
jan	1,38	1,85	(...)	1,05	2,75
fev	1,41	2,07	(...)	2,27	1,03
mar	1,95	1,47	(...)	1,11	1,05
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
nov	0,57	0,96	(...)	0,57	0,62
dez	0,65	1,64	(...)	1,80	1,78
$\hat{\mu}_Q$	1,00	1,00	(...)	1,00	1,00

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Cenários para todo o histórico



Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Procedimento para aplicar o método

1. Gerar séries sintéticas anuais usando o modelo apropriado [ex.: AR(1)]
2. Calcular os cenários hidrológicos para todo o histórico
3. Para cada ano j das séries sintéticas geradas, sortear um dos cenários hidrológicos e aplicar a equação:

$$Q'_{i,j} = (Q'_j c_{1,r}, Q'_j c_{2,r}, \dots, Q'_j c_{12,r}); i = 1, 2, \dots, 12; j = 1, 2, \dots, N; r = 1, 2, \dots, n$$

onde

$Q'_{i,j}$ vetor de vazões mensais para o mês i do ano j

Q'_j vazão anual gerada para o ano j

$c_{i,r}$ cenário sorteado

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

4. Verificar a compatibilidade da vazão desagregada para dezembro do ano j com a desagregada para janeiro do ano $j + 1$
5. Caso a compatibilidade não esteja ok, sortear novo cenário r e repetir o processo desde o passo 3

Para verificar a compatibilidade interanual:

1. Calculam-se as $n - 1$ razões entre o 1º mês do ano $i + 1$ e o 12º mês do ano i das séries observadas
2. Retiram-se as razões mínimas e máximas, que servirão de balizadoras para o aceite ou rejeição do cenário sorteado

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

[Exemplo] Desagregação das séries sintéticas anuais em Sobradinho

Determinação dos limites para os cenários hidrológicos:

$$\left(\frac{Q_{1,1932}}{Q_{12,1931}}; \frac{Q_{1,1933}}{Q_{12,1932}}; \dots; \frac{Q_{1,2023}}{Q_{12,2022}} \right) = (1,82; 1,40; \dots; 1,71)$$

$$\begin{cases} \min r = 0,61 \\ \max r = 3,20 \end{cases}$$

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Para o exemplo, consideram-se:

$j = 1$: Vazão anual gerada: $Q'_1 = 4127 \text{ m}^3/\text{s}$. Cenário (ano) sorteado: $r = 1977$

$j = 2$: Vazão anual gerada: $Q'_2 = 1746 \text{ m}^3/\text{s}$. Cenário (ano) sorteado: $r = 1958$

Cenários Hidrológicos

r	1977	1958
jan	2,15	1,52
fev	2,62	2,19
(...)	(...)	(...)
nov	0,67	0,77
dez	1,31	0,76

Vazões geradas

j	1	2
q_1^a	4127	1746

Vazões desagregadas

j	1	2
jan	8873	2654
fev	10.813	3824
(...)	(...)	(...)
nov	2765	1344
dez	5406	1327

Geração de séries sintéticas | modelos sazonais

Verificação da compatibilidade interanual:

$j = 1$: Vazão mensal gerada em dezembro: $Q_{12,1} = 5406 \text{ m}^3/\text{s}$

$j = 2$: Vazão mensal gerada em janeiro: $Q_{1,2} = 2654 \text{ m}^3/\text{s}$

$$\frac{Q_{1,2}}{Q_{12,1}} = \frac{2654}{5406} = 0,49 < 0,61$$

Não ok! Deve-se fazer novo sorteio para o ano 2.

Modelo ARIMA não é adequado para a geração de séries sintéticas
tendências determinísticas vs. tendências estocásticas
recomenda-se a remoção da tendência e uso de modelos estacionários

Modelando séries sazonais

SARIMA: sazonalidade constante (estacionária)

PARMA: comportamentos individuais e independentes de cada mês

dessazonalizado: remoção prévia da sazonalidade ([parcimonioso!](#))

fragmentos: desagregação a partir de modelos anuais



ERHA7016 – Hidrologia Estocástica

Daniel Detzel
detzel@ufpr.br